



**Universidad Nacional Autónoma
de México**

Facultad de Ingeniería
División de Ciencias Básicas



Práctica 1 - La computación como herramienta de trabajo del profesional de ingeniería

Integrantes:

- Monter Soriano Jhonatan Eduardo
- Sanchez Vazquez Alex Diego
- Ivan Gandarilla Ibarra.
- Santos Sierra Pedro Jesús
- Ponce Rubio Ángel Abraham

Git

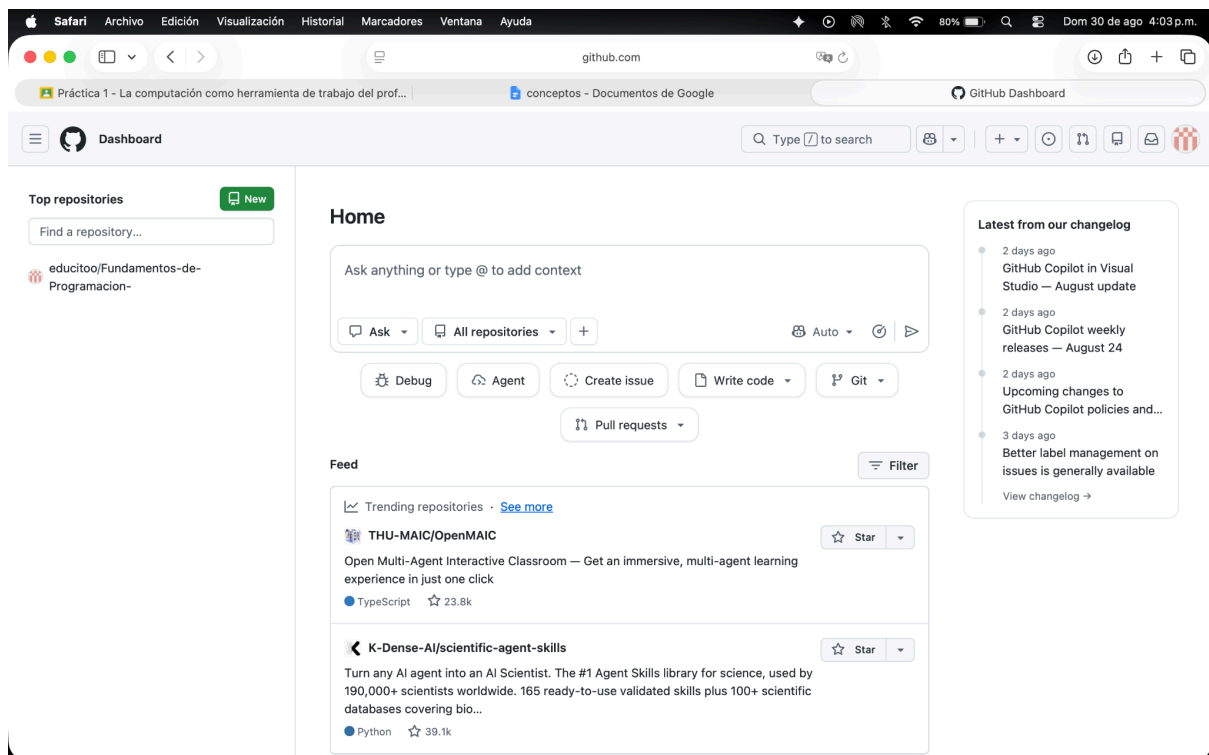
¿Qué es Git y cómo funciona?

Git es un sistema de control de versiones distribuido y diseñado para registrar los cambios en los archivos a lo largo del tiempo y coordinar el trabajo entre múltiples personas. Funciona tomando "fotografías" (snapshots) del estado exacto de un proyecto en un momento específico, en lugar de guardar únicamente una lista de las diferencias entre archivos.

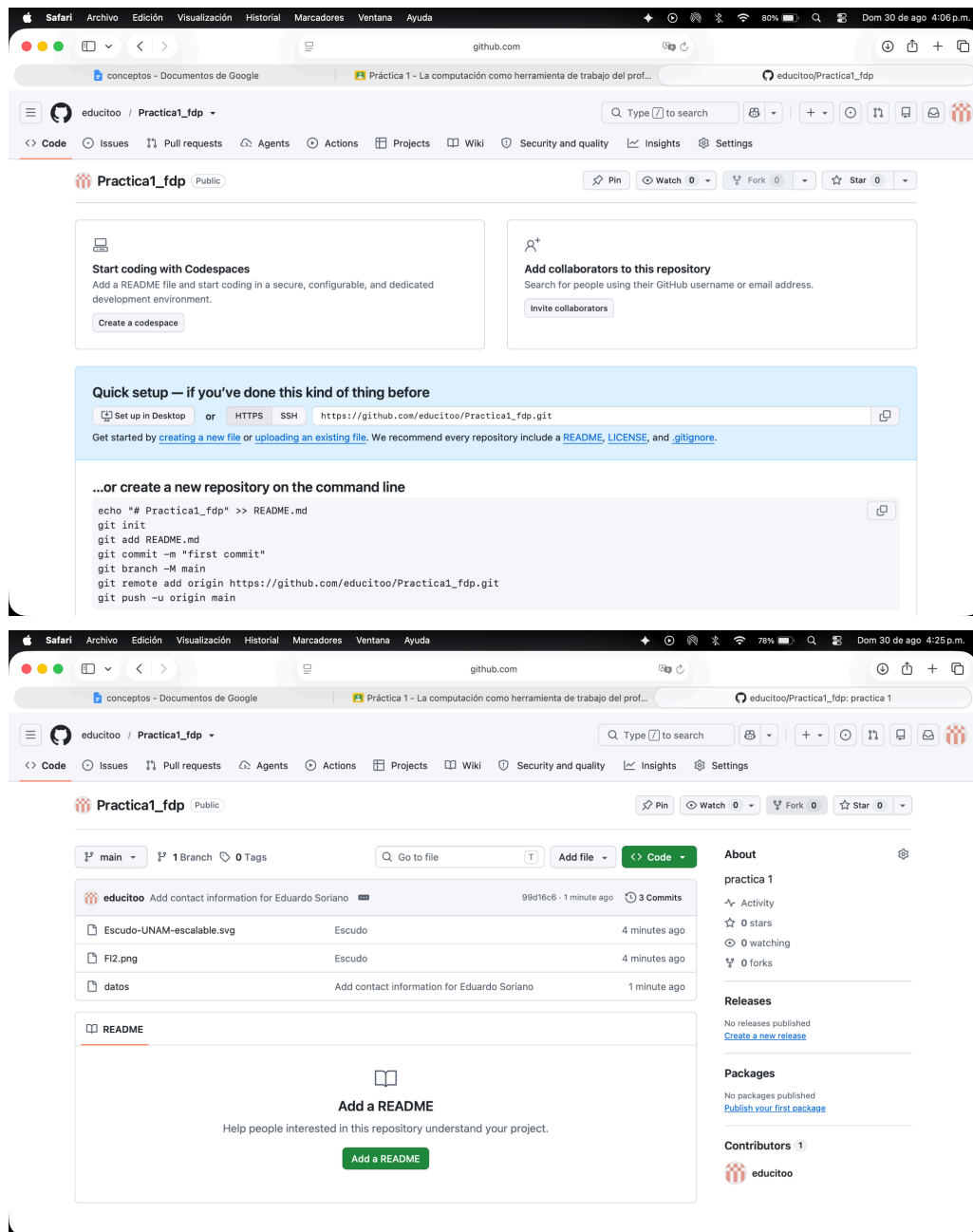
Github

¿Qué es github y cómo funciona?

GitHub es una plataforma en la nube que funciona como una red social y biblioteca para programadores. Utiliza un sistema llamado **Git** para registrar cada cambio realizado en los archivos de un proyecto, lo que permite experimentar con código nuevo sin miedo a romper el trabajo anterior. Sirve principalmente para guardar tus proyectos de forma segura en internet, permitiendo que múltiples personas colaboren en el mismo archivo al mismo tiempo desde cualquier parte del mundo, fusionando sus avances de forma organizada y sin borrar el trabajo de los demás.



Una vez creada la cuenta, procederemos a hacer un repositorio con lo requerido en la práctica:



Link del Repositorio:

https://github.com/educitoo/Practica1_fdp

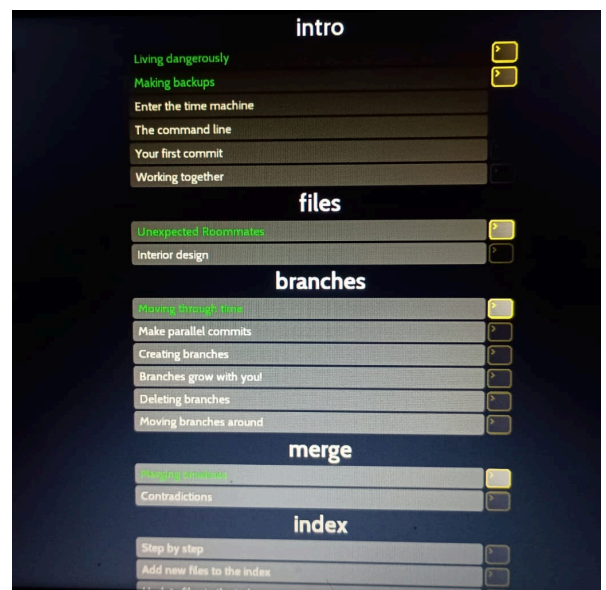
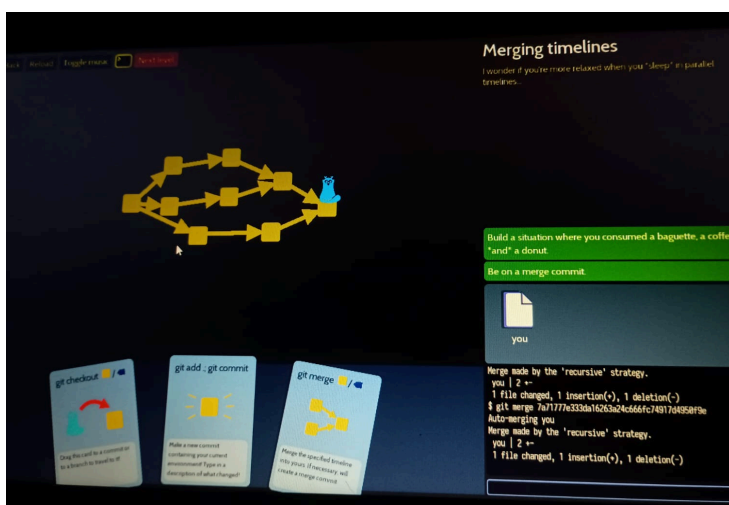
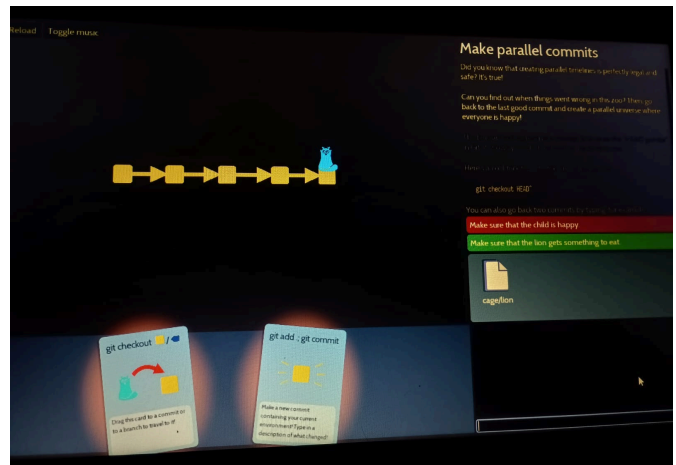
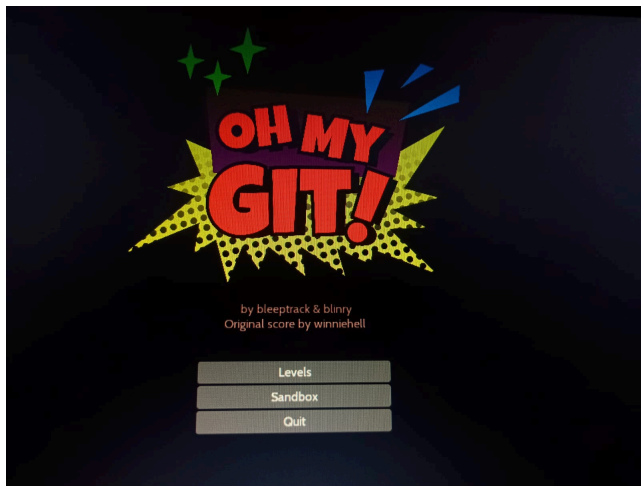
<https://github.com/sanchezestudiante976/PRACTICA-1>

https://github.com/AbroncedeRubel/practica1_fdp.git

¿Cómo funciona Oh-my-git?

-El juego básicamente se divide en capítulos, en donde en cada capítulo se te presenta un problema aleatorio. Para resolver cada uno de estos niveles tendrás que ir acomodando una serie de comandos que cumplan el objetivo. Los niveles irán subiendo cada vez más de dificultad; no obstante, el juego te ayuda con ciertos comodines que hacen las funciones de algunos comandos.

El juego es perfecto si quieres aprender a usar Git o si estás programando en C. Al ser educativo, no te somete a estar aprendiéndote códigos, sino que te lo presenta en problemas sencillos que puedes ir resolviendo.



Markdown

¿Que significa Markdown?

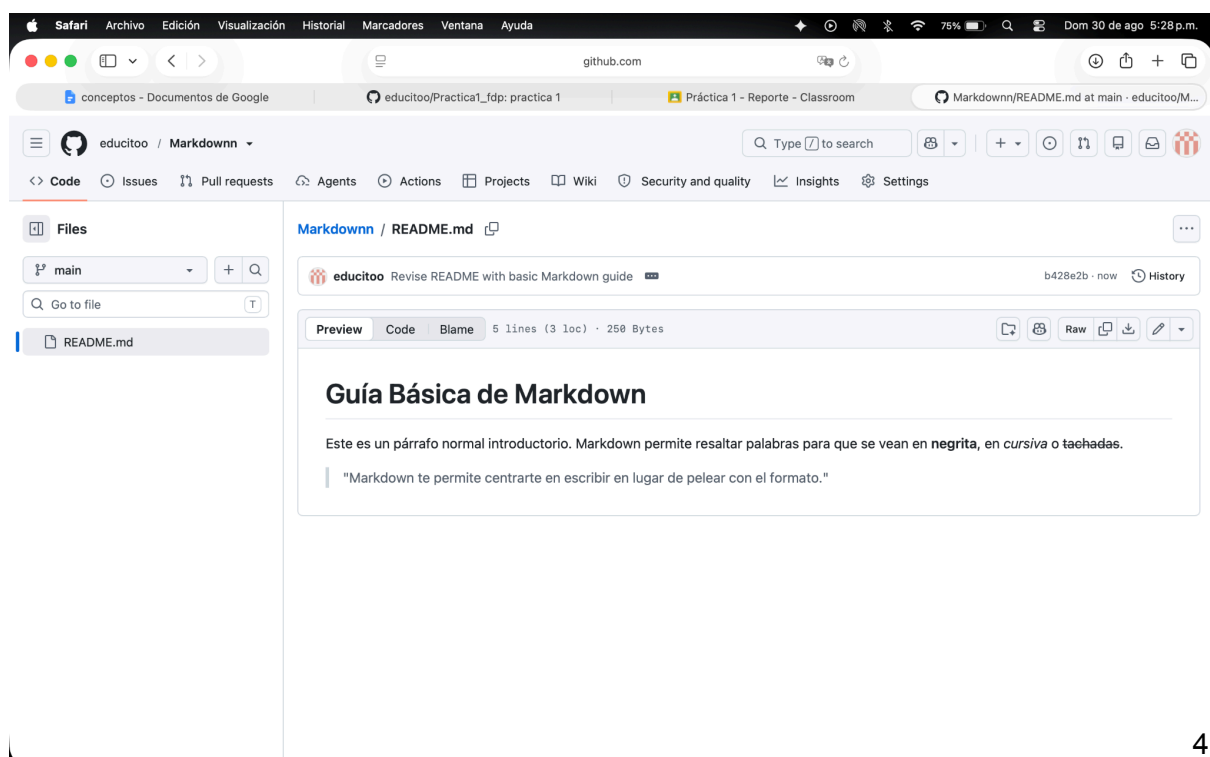
Markdown es un lenguaje de marcado ligero que te permite dar formato a texto plano usando caracteres simples, sin necesidad de usar botones o editores complejos como Word. Es el estándar de oro para crear documentación en programación (como los archivos *README* de GitHub), foros y blogs, porque es increíblemente fácil de leer tanto para los humanos como para las computadoras. Por qué es tan popular en documentación

- **Simplicidad:** Usa símbolos como asteriscos o numerales mientras escribes, sin quitar las manos del teclado.
- **Portabilidad:** Un archivo Markdown (que termina en `.md`) es solo texto plano; puedes abrirlo en cualquier computadora o teléfono.
- **Conversión:** Una vez escrito, se puede transformar automáticamente a HTML, PDF o documentos con un estilo visual pulido.



Un ejemplo ejecutado:

<https://github.com/educitoo/Markdownn/blob/main/README.md>



Uso de Inteligencia artificial y sus diferencias.

Investigar sobre un mismo tema en varias plataformas como google, chatgpt, gemini, claude, deepseek, perplexity, etc. (Tema, que es la programación)
Comentar que diferencias encuentran entre las diferentes opciones.

Gemini:

La programación es el proceso de darle instrucciones exactas y secuenciales a una computadora para que resuelva un problema o realice una tarea específica. Es el equivalente a escribir una receta de cocina extremadamente detallada, pero en lugar de dirigirte a una persona, utilizas un idioma especial que la máquina puede traducir y ejecutar.

A diferencia de Markdown (que es solo un lenguaje de marcado para decirle a la computadora cómo *dibujar* o darle estilo visual a un texto), la programación implica lógica, reglas matemáticas y toma de decisiones (por ejemplo: "si el usuario hace clic aquí, entonces abre esta ventana").

Elementos fundamentales

- **Algoritmo:** Es la serie de pasos lógicos que piensas para resolver el problema, antes de escribir una sola palabra en la computadora.
- **Lenguaje de programación:** Son los idiomas estructurados que usas para comunicarte con la máquina, como Python, C++, Java o JavaScript. Cada uno tiene sus propias reglas ortográficas y gramaticales (sintaxis).
- **Código fuente:** Es el texto final escrito por el programador que contiene todas las instrucciones agrupadas.
- **Procesamiento:** El paso donde la computadora traduce tu código a su lenguaje nativo (ceros y unos, o lenguaje máquina) para que el procesador lo entienda y haga el trabajo.

Para qué se utiliza en el mundo real

- **Automatización:** Ejecutar operaciones repetitivas en fracciones de segundo sin cometer errores de cálculo.
- **Desarrollo de software:** Crear las aplicaciones de tu celular, los programas de tu computadora y las páginas web que visitas.
- **Control físico e industrial:** Programar desde el termostato de tu casa y la pantalla táctil de un coche, hasta los sistemas de logística en una fábrica.

Chat gpt:

ChatGPT dijo:

La programación es el proceso de crear instrucciones para que una computadora, celular u otro dispositivo realice determinadas tareas. Estas instrucciones se escriben usando lenguajes de programación, como Python, JavaScript, Java o C++.

Por ejemplo, un programa puede indicarle a una computadora:

1. Pide al usuario su nombre.
2. Guarda el nombre.
3. Muestra: "Hola, [nombre]".

En pocas palabras: programar es enseñarle a una computadora qué hacer y cómo hacerlo.

La programación se utiliza para crear aplicaciones, páginas web, videojuegos, sistemas empresariales, robots y herramientas de inteligencia artificial, entre muchas otras cosas.

Microsoft Copilot:



Definición básica

- **Programación:** Escribir y organizar instrucciones que una computadora entiende y ejecuta.
- Estas instrucciones se redactan en un **lenguaje de programación**, que luego se traduce al lenguaje de máquina (binario: 0 y 1).
- No se trata solo de escribir código, sino también de **diseñar, probar y corregir** para que el programa cumpla su objetivo



Ejemplo sencillo

Imagina que la programación es como una **receta de cocina**:

- **Instrucciones:** pasos claros (ej. "sumar dos números").
- **Secuencia:** se ejecutan en orden.

Lógica: decisiones y repeticiones (ej. "si la mezcla está líquida, añadir harina").

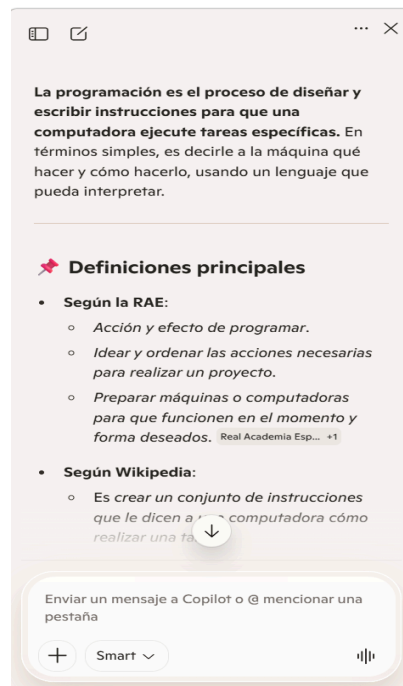
- La computadora sigue la receta al pie de la letra, sin improvisar.

🔑 Tipos de programación

- **Desarrollo web:** Crear páginas y aplicaciones en línea (HTML, CSS, JavaScript).
- **Desarrollo móvil:** Apps para celulares (Kotlin, Swift).
- **Videojuegos:** Controlar personajes y mundos virtuales (C++, C#, Lua).
- **Datos e IA:** Analizar información y entrenar modelos inteligentes (Python, R).
- **Automatización:** Hacer que la computadora ejecute tareas repetitivas sola (Python,

🌍 Importancia actual

- La programación está detrás de **apps, videojuegos, sitios web, inteligencia artificial y robots**.
- Es considerada una **habilidad esencial del siglo XXI**, útil en ciencia, negocios, arte y entretenimiento.
- Incluso los niños pueden aprender con herramientas visuales como **Scratch**, desarrollando pensamiento lógico y creativo.



Perplexity

La programación de software es el proceso de diseñar, escribir, probar y mantener el código fuente que indica a una computadora qué hacer. En otras palabras, es la actividad mediante la cual los programadores crean instrucciones (en un lenguaje de programación) que la máquina puede ejecutar para resolver problemas, automatizar tareas o proporcionar funcionalidades a los usuarios.

Conceptos clave

- **Código fuente:** conjunto de instrucciones escritas por el programador en un lenguaje de programación (como Python, Java, C++, JavaScript, etc.).
- **Programa o software:** resultado final de la programación; es lo que se ejecuta en la computadora para realizar una tarea concreta (una app, un sistema operativo, un juego, etc.).
- **Lenguajes de programación:** "idiomas" formales con reglas sintácticas y semánticas que permiten expresar algoritmos de forma que la computadora (directa o indirectamente) los entienda.
- **Algoritmo:** secuencia ordenada de pasos para resolver un problema; la programación consiste en traducir esos pasos a código.

★ Claude:

La programación es el proceso de escribir instrucciones para que una computadora las ejecute y así realice una tarea específica. Estas instrucciones se escriben en un **lenguaje de programación** (como Python, JavaScript, C++, Java, entre muchos otros), que es un conjunto de reglas y sintaxis que tanto los humanos como las máquinas pueden interpretar.

Idea central

Una computadora, por sí sola, no "sabe" hacer nada: solo sigue órdenes muy precisas. Programar es traducir un problema o una necesidad (por ejemplo, "quiero sumar dos números" o "quiero mostrar una lista de productos en una tienda web") en una secuencia de pasos lógicos que la máquina pueda ejecutar sin ambigüedades.

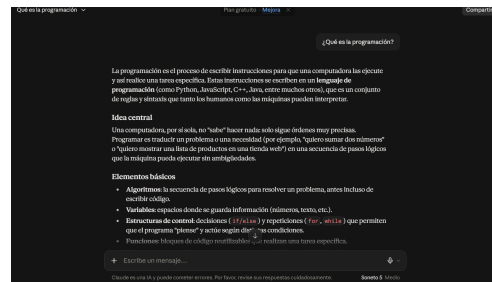
Elementos básicos

- **Algoritmos:** la secuencia de pasos lógicos para resolver un problema, antes incluso de escribir código.
- **Variables:** espacios donde se guarda información (números, texto, etc.).
- **Estructuras de control:** decisiones (**if/else**) y repeticiones (**for, while**) que permiten que el programa "piense" y actúe según distintas condiciones.
- **Funciones:** bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica.
- **Datos y estructuras de datos:** formas de organizar la información (listas, diccionarios, bases de datos, etc.).

¿Para qué sirve?

Con la programación se crean:

- Aplicaciones móviles y de escritorio
- Sitios y aplicaciones web
- Videojuegos
- Sistemas de inteligencia artificial
- Automatización de tareas (por ejemplo, procesar archivos o enviar correos automáticamente)
- Software que controla desde electrodomésticos hasta naves espaciales



Diferencias de la IA:

Estas son las diferencias:

Inteligencia	Enfoque	Nivel de respuesta	Estilo
Gemini	Comparativo	Medio	Uso de metáforas
Chat gpt	Simplicidad	Bajo	Minimalista, centrado
Copilot	Amplio	Medio	Muy visual
Perplexity	Rigor Académico	Alto	Definición de diccionario, formal.
Claude	Lógico	Medio	Desglose de los conceptos

Enfoque de cada una:

Gemini

Usa el clásico ejemplo de la receta de cocina, pero da en el clavo al separar lo que es darle estilo a un texto (como cuando usas Markdown) de lo que es la lógica real. Te recuerda que programar de verdad implica hacer que la máquina tome decisiones, no solo que se vea bonito.

Chat GPT

Va directo al grano para que leas rápido. Te pone un ejemplo súper básico paso a paso. Es la respuesta menos técnica de todas, perfecta si se lo quieres explicar a alguien que jamás ha tocado una línea de código, porque se salta por completo palabras como "algoritmo" o "sintaxis".

Microsoft Copilot

Es el más visual de todos con sus emojis y listas cortas. Trata de abarcar muchísimo, contándote desde qué es hasta por qué es la gran cosa hoy en día, e incluso menciona herramientas para niños como Scratch. Al final, te da un resumen muy general de todo, pero sin meterte en los detalles.

Perplexity

Te lanza las definiciones formales y los conceptos duros ("código fuente", "reglas sintácticas") sin usar metáforas ni ejemplos. Es la respuesta más seria y estricta, como si lo copiaste tal cual de un libro de texto.

Claude

Te da la explicación más completa y armada. Arranca aclarando que la compu no hace nada por sí sola y luego te divide las partes de un programa (variables, funciones, etc.). Básicamente, te pone sobre la mesa las bases lógicas que necesitas antes de armar un diagrama de flujo para algún examen o proyecto de la facultad.

En Conclusión, cada IA tiene su público: Chat GPT es para quien busca lo más simple, Copilot te salva si quieres algo visual, Perplexity es tu glosario estricto, y tanto Gemini como Claude son los que más te sirven cuando estás a punto de abrir la terminal para ponerte a tirar código de verdad.

Links de Github

https://github.com/PedrxJxsus/practica1_fdp/blob/49838af7662304355239b376e6ff44eee56abd05/README.md

https://github.com/AbroncedeRubel/practica1_fdp.git

<https://github.com/educitoo>

Conclusiones

Alex - Para esta práctica me llevo muchos aprendizajes, aprendí qué es Git, qué diferencias tiene con GitHub, entendí cómo usar sus herramientas y en cómo me podrían beneficiar. Y por último, también pude identificar las diferencias que tienen las inteligencias artificiales ante una misma pregunta.

Ivan Gandarilla Ibarra.

Con esta práctica pude conocer las plataformas Git y GitHub, la IA perplexity y aprendí que es Markdown. También vi una diferencia en el comportamiento y las respuestas de cada inteligencia artificial que utilizamos.

Santos Sierra Pedro Jesús

En esta práctica pudimos comprender cómo las plataformas de git y gitHub nos ayudan a respaldar y colaborar en proyectos de forma segura, y cómo estas herramientas nos facilitan la realización de proyectos o trabajos. También pudimos observar cómo se comportan las inteligencias artificiales y la manera en que cada una responde cada una.

Ponce Rubio Ángel Abraham: Gracias a esta práctica aprendí a diferenciar el comportamiento de las inteligencias artificiales más populares y usadas por el público; además entendí el funcionamiento que la plataforma GitHub tiene para el público en general. Me siento afortunado de haber conocido este programa.

Monter Soriano Jhonatan Eduardo:

Logre comprender como sirve un medio llamado github y todo lo que puedo lograr a hacer dentro de ella, aprendi a crear un repositorio y entendí de una forma sencilla que es Markdown y como funciona, haciendo un pequeño ejercicio. Logre entender el uso de la inteligencia artificial y como cada una de ellas tiene un enfoque diferente

y cual podemos usar en nuestras necesidades, y cómo cambia la respuesta si logramos ejecutar una pregunta (descripción) correcta sobre lo que necesitamos.